

Documentație arhitecturală – Aplicație de buget personal

1. Scopul aplicației

Aplicația este un sistem complet de management al bugetului personal, conceput pentru a urmări cheltuieli, venituri, conturi, categorii și pentru a genera rapoarte financiare exportabile (PDF și Excel).

2. Tehnologii utilizate

- 1 Next.js (App Router) – framework principal frontend și backend
- 2 React – UI și interacțiune utilizator
- 3 TypeScript – siguranță la nivel de tipuri
- 4 Prisma ORM – acces la baza de date
- 5 NextAuth – autentificare și sesiuni utilizator
- 6 pdfkit – generare PDF server-side
- 7 ExcelJS – generare fișiere Excel
- 8 html2canvas – captură UI pentru rapoarte cu grafice
- 9 Node.js runtime – necesar pentru PDF/Excel export

3. Structura proiectului

Structura principală a proiectului urmează convențiile Next.js App Router:

- app/ – pagini și rute
- page.tsx – Dashboard (ruta /)
- expenses/, transactions/, categories/, paying-accounts/, reports/ – pagini dedicate
- api/ – rute backend
- export/ – export PDF și Excel per pagină și global
- components/ – componente reutilizabile (ExportButtons, formulare)
- lib/ – configurări (Prisma, auth)
- public/fonts/ – fonturi TTF utilizate în PDF (ex: Roboto)

4. Arhitectura exporturilor

Exporturile sunt implementate exclusiv server-side pentru fiabilitate și securitate. Fiecare pagină are rute dedicate pentru PDF și Excel, iar Dashboard-ul oferă un export global.

- 1 PDF: generat cu pdfkit, folosind font TTF explicit pentru compatibilitate
- 2 Excel: generat cu ExcelJS, cu foi separate și structură clară
- 3 Reports PDF: graficele sunt capturate din UI cu html2canvas și inserate ca imagini
- 4 Runtime Node.js forțat pentru rutele de export

5. Decizii arhitecturale cheie

- 1 Separarea strictă între UI (page.tsx) și backend (route.ts)
- 2 Un singur export default per fișier
- 3 Dynamic import pentru pdfkit pentru compatibilitate ESM/CJS
- 4 Utilizarea fonturilor TTF pentru evitarea problemelor Helvetica.afm
- 5 Stream-uri Node convertite în Web Streams pentru răspunsuri PDF

6. Funcționalități implementate

- 1 Gestionare cheltuieli, venituri și tranzacții
- 2 Categorii și conturi multiple
- 3 Filtrare și listare date
- 4 Export PDF și Excel pentru fiecare pagină
- 5 Export global al aplicației
- 6 Rapoarte PDF cu grafice incluse

7. Stadiul curent și extensii viitoare

Aplicația este production-ready. Extensii viitoare pot include filtre pe perioadă la export, export automat programat, trimitere email și control avansat de permisiuni.